

Tradução de um modelo compartimental em autômato celular

Gabriel Reis de Oliveira Nogueira

Resumo

Este trabalho busca compreender quais adequações são necessárias para que uma doença representada em um modelo compartimental possa ser representada em um autômato celular bidimensional e quais impactos nos picos dos estados da doença essas adequações causam. É visto que, para as transições de estado no autômato alguns cálculos precisam considerar a probabilidade desta transição acontecer, enquanto outros dependem somente da passagem dos dias. Especialmente para a transição de suscetível para exposto, foi necessário considerar os estados dos indivíduos ao seu redor e suas quantidades. Ao comparar os picos do modelo compartimental com de múltiplas execuções do autômato, a diferença soou positiva em quesito de saúde, pois a doença alcançou picos menores de expostos, infectados e mortos, alcançando também um aumento no pico de recuperados. Mesmo obtendo esse resultado positivo, é importante lembrar que a tradução do modelo compartimental em um autômato não o torna mais preciso, é somente uma modelagem alternativa para representar o comportamento de propagação de uma doença

Introdução

Este trabalho tem como objetivo realizar a tradução de um modelo compartimental para um autômato celular e comparar as diferenças em sua modelagem e seus impactos nos resultados que os modelos podem entregar, especificamente nos picos. O modelo a ser traduzido será o SEIRSD, que será traduzido para um autômato celular bidimensional. A escolha desse modelo se dá por especificações dele que podem ser calculadas matematicamente mas que exigem adaptações para funcionar em um autômato e que dependem do significado real daquele compartimento e da sua transferência.

Resultados

A execução do modelo compartimental, por ser determinístico, sempre trará os mesmos resultados para os mesmos valores iniciais de compartimentos e taxas, conforme os dados da tabela 1. No caso do autômato celular, ao realizar 10 execuções e guardar o valor máximo de cada estado, temos os resultados presentes na tabela 2.

Compartimento	Valor máximo
Susceptíveis	9980
Expostos	1456
Infectados	1763
Recuperados	7972
Mortos	174

Tabela 1. Tabela de resultados de execução de modelo compartimental

Estado	média	mínimo	máximo	desvio padrão	CV
Susceptíveis	9980	9980	9980	0	0
Expostos	706.5	627.0	825.0	65.471	9.2669
Infectados	908.3	794.0	1064.0	86.3609	9.508
Recuperados	9567.2	8855.0	9899.0	339.7216	3.5509
Mortos	106.9	95.0	116.0	6.5643	6.1406

Tabela 2. Tabela de resultados dos valores finais das execuções do autômato

Observando os resultados do autômato celular, os coeficientes de variação de todos os estados apontam que mesmo com os resultados dependendo da aleatoriedade, a diferença entre as execuções com os mesmos valores iniciais não traz cenários completamente distintos entre si, visto que todos os coeficientes de variação se mantiveram abaixo de 10%. Ao comparar as médias dos picos dos estados com os picos do modelo compartimental é possível notar que no autômato a doença alcança picos notavelmente menores. As reduções foram de aproximadamente 51,48% para os expostos, 48,48% para os infectados e 38,56% para os mortos. Além dessas diminuições, houve um aumento de 20,01% no pico de recuperados.

Com esses resultados, é visível o impacto do autômato na modelagem da doença. A propagação da doença simulada alcança picos consideravelmente menores, e principalmente, um total de mortalidade razoavelmente menor. Esses resultados mostram que adicionar probabilidades e dimensionalidade na modelagem trazem alterações significativas, e positivas, nos resultados quando comparados ao do modelo compartimental. Ainda sim, essa modelagem não deve ser tratada como superior a modelagem compartimental, e sim como uma modelagem alternativa.

Discussão

Este trabalho surge com a proposta de traduzir um modelo compartimental para um autômato celular e validar essa tradução, buscando entender o que é necessário adaptar para essa tradução e que consequências isso traz para os resultados ao analisar os picos. Para realizar as execuções dos códigos, foram utilizados parâmetros de uma doença baseado em trabalhos existentes¹²³⁴. Porém, este trabalho não busca estudar uma doença em específico, por isso não há menções de qual doença será utilizada como teste. As taxas são de uma doença somente para que o modelo e o autômato possuam um comportamento crível ao da simulação de uma doença.

O modelo compartimental foi implementado em python 3. Sua implementação está disponível no repositório de código <https://github.com/biguelito/CompartmentalModels>. Além desse repositório, é possível interagir com o modelo SEIRSD nesta interface https://epidemiology-compartmentalmodels.streamlit.app/Modelo_SEIRSD. O autômato foi implementado em python 3. Sua implementação está disponível no repositório de código <https://github.com/biguelito/CellularAutomata>.]

Métodos

Modelo SEIRSD

O modelo compartimental SEIRSD, representado na figura 1, consiste de 5 compartimentos, S para suscetíveis, E para expostos, I para infectados, R para recuperados e D para mortos. Neste modelo são consideradas as seguintes transferências entre compartimentos, Beta como taxa de transmissão, Sigma como taxa de incubação, Gamma como taxa de recuperação, Mu como taxa de mortalidade e Alfa como perda de imunidade. As EDOs para este modelo são:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \cdot I \cdot \frac{S}{N} + \alpha \cdot R$$

$$\frac{dE}{dt} = \beta \cdot I \cdot \frac{S}{N} - \sigma \cdot E$$

$$\frac{dI}{dt} = \sigma \cdot E - \gamma \cdot I - \mu \cdot I$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma \cdot I - \alpha \cdot R$$

$$\frac{dD}{dt} = \mu \cdot I$$

As taxas estão representadas na seguinte tabela 3.

autômato celular

O autômato é um grid bidimensional de tamanho p, que representa o tamanho da população do modelo e que pode ser calculado por $S + E + I + R + D$. Neste autômato, cada posição do grid é um indivíduo. Por conta desta característica a primeira limitação do autômato neste trabalho está no tamanho do grid, pois para evitar evitar anomalias no comportamento do autômato o grid possuirá dimensões $\sqrt{p} \cdot \sqrt{p}$.

Com a representação de um indivíduo por célula, a dinâmica do avanço dos estados nos indivíduos deve ser calculada individualmente, e por estar numa malha bidimensional, a proximidade dos indivíduos afeta esta dinâmica. Ao invés das transmissões serem calculadas por EDOs e número de indivíduos absolutos em estados, o cálculo a ser realizado depende do significado daquela transmissão.

Um indivíduo suscetível só se tornará exposto se houverem infectados próximos, e para proximidade foi utilizado vizinhança de Moore com $R = 1$. Para essa transmissão, quanto mais infectados houverem próximos maior a probabilidade do indivíduo ter

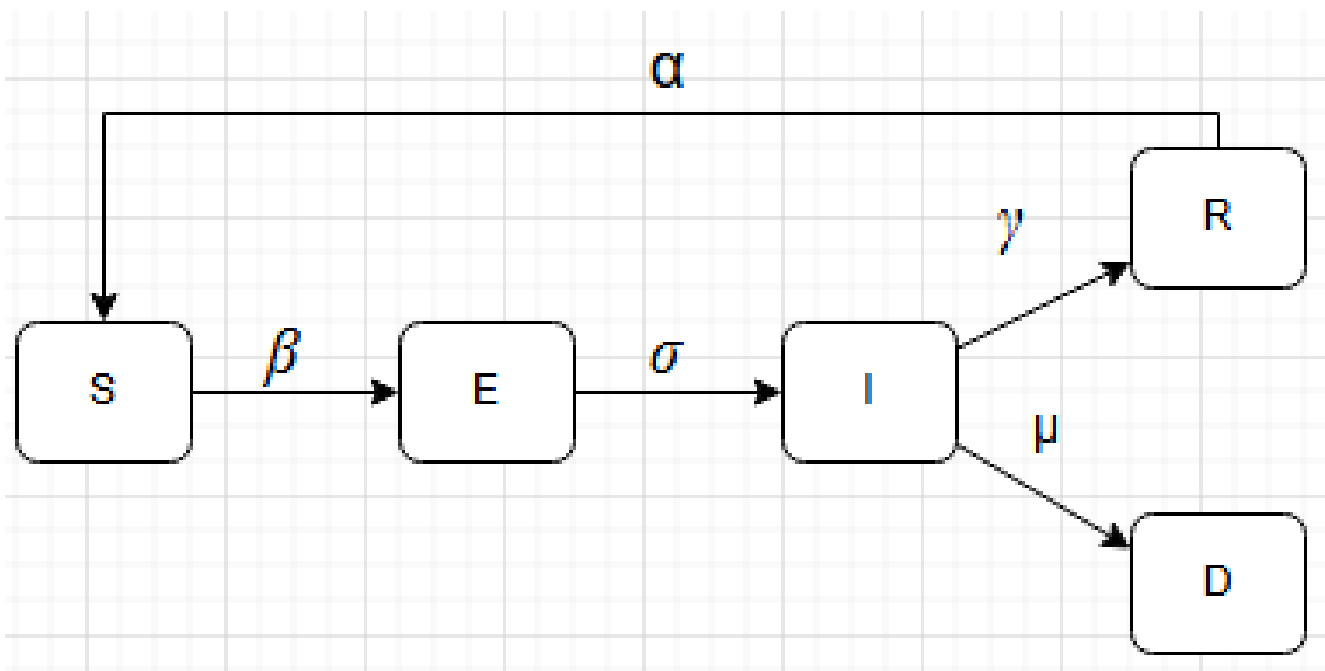


Figura 1. Modelo Compartmental SEIRSD

Parâmetro	Valores
β	0.4332
σ	0.1920
γ	0.1410
μ	0.0014
α	0.0056
S	9980
E	0
I	20
R	0
D	0

Tabela 3. Tabela de parâmetros fixos para o modelo

seu estado, a probabilidade de isso ocorrer é calculada como $1 - (1 - \beta)^{\text{vizinhos_infectados}}$. Após exposto, um indivíduo passa a estar infectado após uma quantidade determinada de dias, essa quantidade é calculada por $\frac{1}{\sigma}$.

Ao estar infectado, o indivíduo concorre entre 2 possíveis estados. Nesse momento o cálculo para qual estado o indivíduo passará é sensível ao que essas passagens representam, e para este trabalho os cálculos probabilísticos devem ocorrer antes dos que dependem de passagem de dias. Nesse modelo um indivíduo infectado pode se recuperar ou morrer, sendo o cálculo de morte probabilístico, μ , e o cálculo de recuperação depende de passagem de $\frac{1}{\gamma}$ dias. Ao recuperar da infecção, um indivíduo passa um determinado número de dias com imunidade a devida doença, essa imunidade é perdida após $\frac{1}{\alpha}$ dias. Os indivíduos mortos continuam no grid até o final da simulação.

Para todas as taxas calculadas, as taxas que envolvem divisão são arredondadas para cima, visto que os dias são tratados como números inteiros. Além do ajuste das taxas, um modelo compartmental possui comportamento determinístico, enquanto a implementação em autômato celular possui comportamento estocástico por conta das probabilidades dos sorteios de determinados valores. Por conta dessa diferença, serão comparados os máximos dos compartimentos contra a média, o mínimo, o máximo, o desvio padrão e coeficiente de variação das condições dos autômatos.

Referências

1. C, M. *et al.* Incubation period of covid-19: a rapid systematic review and meta-analysis of observational research, DOI: <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-039652> (2020).
2. Rădulescu, A., Williams, C. & Cavanagh, K. Management strategies in a seir-type model of covid 19 community spread, DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-020-77628-4> (2020).
3. JM, C., JE, S., C, B. & J, B. A simulation of a covid-19 epidemic based on a deterministic seir model, DOI: <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00230> (2020).
4. Billah, M. A., Miah, M. M. & Khan, M. N. Reproductive number of coronavirus: A systematic review and meta-analysis based on global level evidence, DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0242128> (2020).